

การวิเคราะห์อันตรายและแผนควบคุมจุดวิกฤต

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT PLAN

บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด · S.WORAPHAT INTER FOODS CO., LTD. · SWI FOODS

ประเภทเอกสาร	เอกสารระบบ HACCP (HACCP System Document)	หมายเลขเอกสาร	QM-QA-04
ชื่อเอกสาร	การวิเคราะห์อันตรายและแผนควบคุมจุดวิกฤต	แก้ไขครั้งที่	06 (ฉบับร่าง)
วันที่บังคับใช้	ยังไม่กำหนด — รอการอนุมัติ	ลำดับในชุด HACCP	5 (ตาม QM-QA-09 Rev.01 ข้อ 7)

สถานะเอกสาร: ฉบับร่าง — ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ห้ามใช้อ้างอิงในการตรวจประเมิน
ต้องประกาศพร้อมกัน QM-QA-09 Rev.01 เอกสารสองฉบับนี้อ้างอิงกันโดยตรง ประกาศฉบับเดียวจะทำให้ชุดเอกสารขัดกันอีก
ร่างนี้เขียนใหม่ทั้งฉบับให้ตรงกับ QM-QA-09 Rev.01 ตามที่ QA ตัดสินเมื่อ 15/08/26 · ปีด NCR-256908-003, -004, -012, -013

สามระดับของเนื้อหาในเอกสารนี้ แยกให้เห็นชัดเจนทุกช่อง:

ยกมาโดยไม่ดัดแปลง	คะแนนความเสี่ยง มาตรการควบคุม และแผนควบคุมของ OPRP-01, OPRP-06 และ CCP-01 — มาจาก Rev.05 และ QM-QA-09 Rev.01 ทั้งหมด
ร่างข้อเสนอ	ช่องที่มีสัญลักษณ์ [ข้อเสนอ] — ร่างขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ในจุดควบคุมอื่นของโรงงานเอง เพื่อให้คณะทำงานแก้ไขและยืนยัน ไม่ใช่ข้อสรุป
ยังไม่มีข้อมูล	ช่องที่ต้องใช้ข้อมูลจริงจากหน่วยงาน หรือเป็นการตัดสินทางวิชาการ — เว้นว่างไว้ ไม่เดา

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข / เหตุผล	วันที่เริ่มใช้
Rev.00 – 03	จัดทำและปรับปรุงการวิเคราะห์อันตรายตามลำดับ (เดิมบางฉบับใช้รหัส FM-MR-03)	ถึง 01/02/26
Rev.04	แก้ค่าวิกฤต CCP 1 เป็น Fe Ø1.0 / Non-Fe Ø1.5 / SUS Ø2.0 mm ให้ตรง Test Piece จริง · แก้รหัสบันทึก FM-QA-09 → FM-QA-28 และ FM-QA-40 → FM-QA-32 · เพิ่มอำนาจ Stop Line และการจัดการกรณีเครื่องชำรุด · ระบุขั้นตอนที่ยังไม่วิเคราะห์ไว้ในข้อ 3.2	06/08/26
Rev.05	แก้พารามิเตอร์ OPRP 2 ให้ตรงสภาวะการผลิตจริง — อุณหภูมิเนื้อสัตว์ระหว่างหมัก ≤ 7 °C เป็น 0 ถึง -3 °C และเวลาหมักสูงสุด 2 ชั่วโมง เป็น 12 – 24 ชั่วโมง (Superchilling)	07/08/26

Rev.06	เขียนใหม่ทั้งฉบับให้สอดคล้องกับ QM-QA-09 Rev.01: (1) ปรับเลขลำดับขั้นตอนและรหัสจุดควบคุมทั้งฉบับ ให้ตรงกับแผนภูมิ 19 ขั้นตอนและรหัส CCP-01 / OPRP-01 ถึง 08 / CP-01 ถึง 09 — เลขเดิมใน Rev.05 ยังเป็นลำดับก่อนการย้ายตำแหน่งเครื่องตรวจจับโลหะ ทำให้ CCP ปรากฏอยู่หลังการบรรจุ ชัดกับข้อ 5 ของ Rev.05 เอง (2) ย้ายแผนควบคุม OPRP 1 เดิม (รับวัตถุดิบ) ไปเป็นแผนควบคุมของ OPRP-01 ที่ขั้นตอนที่ 2 (ตรวจสอบและตัดสินรับ / ปฏิเสธ) ตามที่ QA ยืนยันเมื่อ 15/08/26 — จุดวัดอุณหภูมิอยู่ที่ขั้นตอน 1.1 (CP-01) ส่วนจุดที่ใช้ผลการวัดตัดสินรับหรือปฏิเสธคือขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นจุดที่มาตรการควบคุมมีผลจริง · การควบคุมระดับ OPRP จึงไม่ได้ลดลง และคะแนน R=6 ในข้อ 3.1 ยังสอดคล้องกับเกณฑ์ในข้อ 2 (3) แก้เกณฑ์อุณหภูมิแกนกลางวัตถุดิบแช่เย็น จาก $\leq 4^{\circ}\text{C}$ เป็น $0 - 7^{\circ}\text{C}$ ตาม QM-QA-09 และตามที่ QA ตัดสินเมื่อ 15/08/26 — ค่านี้ตรงกับเกณฑ์ที่ใบตรวจรับ FM-QA-31 ใช้ตัดสินอยู่จริงมาตลอด (4) แก้รหัสกระบวนการของ CCP-01 จาก PC0010 เป็น PC0012 — PC0010 ในทะเบียนกระบวนการคือ "การให้ความร้อนวัตถุดิบ (สุก)" (5) แก้รหัสแบบบันทึกของ OPRP-06 (บ่ม/หมัก) — Rev.05 ระบุ FM-QA-32 ซึ่งทั้งทะเบียนเอกสารและ QM-QA-09 Rev.01 กำหนดให้เป็นบันทึกการตรวจรับวัตถุดิบแห้งและเครื่องปรุง (6) แยกรหัสแบบบันทึกการ Re-pass ออกจาก FM-QA-06 ซึ่งถูกใช้แทนสามความหมายในเอกสารคนละฉบับ (7) เพิ่มแผนควบคุมของ OPRP-02, 03, 04, 05, 07 และ 08 ซึ่ง QM-QA-09 Rev.01 ประกาศไว้แต่ Rev.05 ไม่มีแถวรองรับ — ร่างเป็นข้อเสนอ ต้องให้คณะทำงานแก้ไขและยืนยัน (8) ขยายรายการขั้นตอนที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ในข้อ 3.2 ให้ครบตามแผนภูมิ 19 ขั้นตอน พร้อมชี้จุดที่ประกาศเป็น OPRP โดยยังไม่มีกรวิเคราะห์อันตรายรองรับ (9) เพิ่มข้อ 7 รายการที่คณะทำงานต้องตัดสิน	รออนุมัติ
--------	---	-----------

1. ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (Product Scope)

การวิเคราะห์ในเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ หมูปั้นนึ่งสดแช่แข็ง (Frozen Marinated Pork Skewers) เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักเสียบไม้แช่เยือกแข็ง ชนิดดิบพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) ซึ่งใช้กระบวนการผลิตร่วมกัน สอดคล้องกับขอบเขตของ QM-QA-09 Rev.01 ข้อ 1

ข้อจำกัดของขอบเขต: กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นและไส้กรอกอีสาน ซึ่งมีกระบวนการผลิตแตกต่างจากกลุ่มเสียบไม้ ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์อันตรายในเอกสารฉบับนี้ คณะทำงาน HACCP ต้องจัดทำกรวิเคราะห์แยกฉบับสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงผลิตภัณฑ์กึ่งสุกและปรุงสุกในอนาคต พร้อมกำหนดค่าวิกฤตด้านอุณหภูมิและเวลาที่ผ่านการ Validate ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ (ยืนยันเมื่อ 15/08/26 ว่าทั้งสองกลุ่มยังไม่มีการผลิตเชิงพาณิชย์ — ดู NCR-256908-007)

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสเกิด (Probability — P)	ความรุนแรง (Severity — S)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score = P × S)
1 = เกิดยาก (Rare) 2 = ปานกลาง (Occasional) 3 = เกิดบ่อย (Frequent)	1 = เล็กน้อย (Minor) 2 = ปานกลาง (Moderate) 3 = รุนแรง (Critical) 4 = รุนแรงมาก / ถึงชีวิต (Catastrophic)	1 – 2 = ยอมรับได้ (Low) → ควบคุมด้วย PRP 3 – 4 = ปานกลาง (Medium) → ควบคุมด้วย PRP / OPRP 6 – 8 = สูง (High) → ควบคุมด้วย OPRP / CCP 9 – 12 = วิกฤต (Critical) → ต้องควบคุมด้วย CCP

ตารางนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินที่ผูกพันทั้งเอกสาร — ทุกขั้นตอนที่ได้คะแนน 6 ขึ้นไป ต้องควบคุมด้วย OPRP หรือ CCP และทุกขั้นตอนที่ประกาศเป็น OPRP หรือ CCP ต้องมีคะแนนรองรับในข้อ 3.1 ผู้ตรวจประเมินเทียบสองข้อนี้เป็นอย่างแรก

3. ตารางวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis Worksheet)

3.1 ขั้นตอนผ่านการวิเคราะห์แล้ว

เลขลำดับขั้นตอนและรหัสจุดควบคุมอ้างอิงตาม QM-QA-09 Rev.01 · อักษรย่อ (B) ชีวภาพ · (C) เคมี · (P) กายภาพ · (A) สารก่อภูมิแพ้

ขั้นตอน	ชื่อขั้นตอน	อันตรายที่อาจเกิด	P	S	R	มาตรการควบคุม	การตัดสิน
---------	-------------	-------------------	---	---	---	---------------	-----------

1.1 → 2	รับวัตถุดิบของสดและการตัดสินใจรับ / ปฏิเสธ	(B) การเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค (Salmonella, E. coli) จากอุณหภูมิร้อนสูงเกินเกณฑ์	2	3	6	วัตถุดิบหมักแกนกลางเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ขั้นตอน 1.1 (แช่เย็น 0 – 7 °C / แช่แข็ง ≤ -18 °C) และตรวจเอกสาร ร.น. / ร.3 ให้ตรงลีด มาตรการควบคุมมีผลจริงที่ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นจุดตัดสินใจรับหรือปฏิเสธ — ลีดที่ตกเกณฑ์ต้องถูกปฏิเสธ ไม่ผ่านเข้าสู่กระบวนการ	OPRP-01 ขั้นตอน 2
1.1	รับวัตถุดิบของสด	(C) สารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง	1	3	3	จัดซื้อจากผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ (ASL) ที่มีระบบ GMP/HACCP ขอ COA และใบ ร.4 ทุกครั้ง	PRP CP-01
1.1	รับวัตถุดิบของสด	(P) เศษกระดูก พลาสติก เชื้อฉุนคาว	2	3	6	สุ่มตรวจกายภาพหน้างาน ปฏิเสธลีดที่พบสิ่งแปลกปลอมที่ขั้นตอนที่ 2 และควบคุมต่อที่ขั้นตอนตรวจจับโลหะ (CCP-01)	PRP + OPRP-01
3	จัดเก็บวัตถุดิบ	(B) เชื้อก่อโรคเจริญเติบโต หากอุณหภูมิห้องเย็นผิดปกติ	1	3	3	มีระบบบันทึกและ Data Logger เฝ้าระวังอุณหภูมิห้องเย็นตลอด 24 ชั่วโมง (0 – 4 °C / ≤ -18 °C)	PRP CP-02
8	ซังน้ำหนักเนื้อสัตว์และเครื่องปรุง	(C) การใส่สารปรุงแต่ง (ผงหมัก / ฟอสเฟต) เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด	1	2	2	ซังดวงตาม Batch Sheet มีการลงชื่อกำกับ 2 ชั้น (Maker / Checker)	PRP CP-03
11	บ่ม / หมัก	(B) เชื้อก่อโรคเจริญเติบโต หากอุณหภูมิเนื้อสัตว์สูงกว่าเกณฑ์ หรือหมักนานเกินกว่าที่กำหนด	2	3	6	ควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ระหว่างหมัก 0 ถึง -3 °C และเวลาหมัก 12 – 24 ชั่วโมง (Superchilling)	OPRP-06
12	ขึ้นรูปและเสียบไม้	(P) เส้นผม พลาสติก เศษไม้ เสี้ยนไม้ หลุดร่วงลงผลิตภัณฑ์	2	2	4	ควบคุมสุขลักษณะพนักงานตาม WI-QA-13 และตรวจสอบสภาพไม้เสียบก่อนใช้ทุกครั้ง <i>หมายเหตุ: QM-QA-09 ข้อ 3 ระบุว่าเสี้ยนไม้เป็นอันตรายที่เครื่องตรวจจับโลหะดักจับไม่ได้ การอ้าง CCP-01 เป็นมาตรการต่อเนื่องจึงไม่ครอบคลุมอันตรายนี้ — ดูข้อ 7 รายการที่ 5</i>	PRP CP-05
13	ตรวจจับโลหะ (สินค้าเปลี่ยนก่อนบรรจุ)	(P) เศษโลหะ น็อต สกรู เศษใบมีด ปนเปื้อนไปสู่ผู้บริโภค	2	4	8	ผลิตภัณฑ์ 100% ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะที่ผ่านการทดสอบด้วย Test Piece แล้ว	CCP-01

3.2 ขั้นตอนที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ — ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน

ข้อที่ต้องแก้ก่อนการตรวจประเมิน: ขั้นตอนที่ 4, 5 – 7, 8, 10, 15 และ 17 ถูกประกาศเป็น OPRP-02, 03, 04, 05, 07 และ 08 ใน QM-QA-09 Rev.01 แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์อันตรายรองรับในข้อ 3.1 ตามหลักการที่ 1 และ 2 ของ Codex **ประเภทของจุดควบคุมเป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อันตราย ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดก่อนแล้วค่อยหาเหตุผลมารองรับ** การประกาศ OPRP ที่ขั้นตอนซึ่งยังไม่มีคะแนนความเสี่ยง จึงเป็นลำดับย้อนกลับที่ผู้ตรวจประเมินจะตั้งคำถาม · แผนควบคุมของทั้งหกจุดร่างไว้ในข้อ 4 แล้ว แต่ยังคงมีการวิเคราะห์อันตรายและให้คะแนนรองรับ

ขั้นตอน	ชื่อขั้นตอน	รหัสที่ประกาศ	อันตรายที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างน้อย	หมายเหตุ / ลำดับความสำคัญ
1.2	รับวัตถุดิบของแห้งและเครื่องปรุง	CP-01	(C) สารเจือปนอาหารเกินเกณฑ์ · (A) สารก่อภูมิแพ้จากแหล่งวัตถุดิบ · (B) เชื้อจากบรรจุภัณฑ์ชำรุด	ต้องเชื่อมกับ COA และการตรวจสอบ MFG/EXP ตรงลีด
1.3	รับบรรจุภัณฑ์	CP-01	(C) วัสดุสัมผัสอาหารไม่ได้มาตรฐาน · (P) บรรจุภัณฑ์สกปรกหรือชำรุด	ลำดับสูง — บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนเข้าหลัง CCP-01 จึงไม่มีมาตรการดักจับต่อ
4	เบิกจ่ายวัตถุดิบ	OPRP-02	(B) การใช้วัตถุดิบเกินอายุหรือผิดลีด · (A) การหยิบผิดสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้	ประกาศเป็น OPRP แล้ว ต้องวิเคราะห์และให้คะแนน · ต้องเชื่อมกับ FIFO / FEFO และการสอบกลับลีด
5 – 7	ลดขนาดวัตถุดิบ ครั้งที่ 1 – 3	OPRP-03	(B) เชื้อก่อโรคเพิ่มจำนวนจากอุณหภูมิเนื้อสูงระหว่างเตรียม · (P) เศษใบมีด ของมีคม เศษพลาสติกจากเชียง	ประกาศเป็น OPRP แล้ว ต้องวิเคราะห์และให้คะแนน · ต้องเชื่อมกับทะเบียนใบมีดตาม QP-QA-02 ข้อ 4.2

8	ชั่งน้ำหนัก — ด้านสารก่อภูมิแพ้	OPRP-04	(A) การปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ (ถั่วเหลือง ข้าวสาลี นม หอย)	ลำดับสูงสุด — ประกาศเป็น OPRP แล้ว ต้องวิเคราะห์ · เกี่ยวข้องกับ CAR 4.3.1 (ไม่บันทึกการชั่ง)
9	ขนาดผสม	CP-04	(B) เชื้อก่อโรคเพิ่มจำนวนหากอุณหภูมิห้องผสมเกินเกณฑ์ · (P) สิ่งแปลกปลอมจากเครื่องขนาด	เกี่ยวข้องกัน NCR-256906-001 (ใบกวนเรชั่นแตก)
10	บรรจุลงเพื่อเข้าห้องหมัก	OPRP-05	(B) การปนเปื้อนจากมือพนักงานและถุง · (P) เศษพลาสติกจากถุง · การซับล้างผิดพลาด	ประกาศเป็น OPRP แล้ว ต้องวิเคราะห์และให้คะแนน · การซับล้างผิดพลาดกระทบการสอบกลับ
14	บรรจุลงกล่อง / แผ่นพลาสติกกรอง	CP-06	(B) การปนเปื้อนจากมือพนักงานและภาชนะ · (P) เศษพลาสติกแข็งเปราะจากแผ่นรอง	ลำดับสูง — อยู่หลัง CCP-01 · ต้องขึ้นทะเบียนพลาสติกแข็งเปราะตาม QP-QA-02
15	บรรจุลงพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์สี	OPRP-07	(A/C) แสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน · ขาดคำเตือนให้ปรุงสุกก่อนบริโภค · รหัสสีผิดพลาด	ลำดับสูงสุด — ผลักดันเป็นสาเหตุการเรียกคืนสินค้าอันดับต้น ๆ · ต้องวิเคราะห์ว่าเข้าข่าย CCP หรือไม่ · เกี่ยวข้องกับ CAR 5.1.5
16	แช่เยือกแข็งปลั๊ก	CP-07	(B) เชื้อก่อโรคไม่ถูกยับยั้งหากอุณหภูมิและเวลาไม่ถึงเกณฑ์	ต้องมีข้อมูลระยะเวลาจริงจนแกนกลาง $\leq -18^{\circ}\text{C}$ — ดู QM-QA-09 Rev.01 ข้อ 4.1 รายการที่ 2
17	บรรจุลงตะกร้า / ลัง	OPRP-08	(P) การปนเปื้อนจากสิ่งที่ไม่สะอาด · การซับล้างผิดพลาดและวันผลิตผิดพลาด	ประกาศเป็น OPRP แล้ว ต้องวิเคราะห์และให้คะแนน
18	จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	CP-08	(B) เชื้อก่อโรคเจริญเติบโตหากอุณหภูมิห้องเย็นเกินไป	ต้องเชื่อมกับการเฝ้าระวังอุณหภูมิห้องเย็น
19	ตรวจปล่อยและจัดส่ง	CP-09	(B) การเสียสภาพจากอุณหภูมิรถขนส่งไม่ได้ตามเกณฑ์ · การปล่อยสินค้าที่ยังมี HOLD หรือ NC ค้าง	ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติด้านการจัดส่งรองรับ

4. แผนควบคุมจุด OPRP และ CCP (OPRP & CCP Control Plan)

OPRP-01 — ตรวจสอบและตัดสินใจรับ / ปฏิเสธวัตถุดิบ (ขั้นตอนที่ 2)

เกณฑ์ยอมรับ	การเฝ้าระวัง	การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน	การทวนสอบ / บันทึก
ล็อตที่รับเข้าต้องผ่านทุกข้อ: - อุณหภูมิแกนกลาง แช่เย็น $0 - 7^{\circ}\text{C}$ - อุณหภูมิแกนกลาง แช่แข็ง $\leq -18^{\circ}\text{C}$ - เอกสาร ร.น. และ ร.3 ครบตรงล็อต - ไม่พบสิ่งแปลกปลอมจากการสุ่มตรวจกายภาพ - ผู้ขายอยู่ในบัญชีผู้ขายที่อนุมัติ (ASL) Rev.05 ระบุ $\leq 4^{\circ}\text{C}$ · Rev.06 แก้ตาม QM-QA-09 และตามที่ QA ตัดสิน 15/08/26	อะไร: ผลการตรวจรับทุกข้อจากขั้นตอน 1.1 อย่างไร: วัดอุณหภูมิแกนกลางด้วย Probe Thermometer · ตรวจเอกสารกับล็อต · สุ่มตรวจกายภาพ แล้วลงผลตัดสินใจรับ / ปฏิเสธ ความถี่: ทุก Lot ที่รับเข้า ใคร: QC Receiving	- ปฏิเสธการรับสินค้า (Reject) — ล็อตที่ตกเกณฑ์ห้ามผ่านเข้าสู่กระบวนการ - แจ้งผู้ขายและออกใบ CAR - บันทึกผลลงรายงาน NCR (FM-QA-20) - กรณีรับเข้าไปแล้วจึงพบว่าตกเกณฑ์ให้กักกัน (HOLD) และให้ QA ตัดสินสถานะตาม QP-QA-06	ทวนสอบ: สอบเทียบ Probe Thermometer รายปี · QA ทบทวนบันทึกรับเข้าทุกวัน บันทึก: FM-QA-31 ใบตรวจรับวัตถุดิบ · FM-QA-20 NCR (กรณีปฏิเสธ) · SD-QA-09 Rev.03 ข้อกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ

เหตุผลที่จุดควบคุมนี้อยู่ที่ขั้นตอนที่ 2 ไม่ใช่ 1.1: ขั้นตอนที่ 1.1 เป็นการ วัดและบันทึก ส่วนขั้นตอนที่ 2 เป็นการ ตัดสิน ว่าจะรับหรือปฏิเสธ มาตรการควบคุมที่ทำให้อันตรายลดลงจริงคือการปฏิเสธล็อตที่ตกเกณฑ์ ซึ่งเกิดขึ้นที่ขั้นตอนที่ 2 · การจัดวางแบบนี้ทำให้คะแนน R=6 ในข้อ 3.1 สอดคล้องกับเกณฑ์ในข้อ 2 (6 – 8 ต้องควบคุมด้วย OPRP หรือ CCP) โดยไม่ลดระดับการควบคุมจริง · ยืนยันโดย QA เมื่อ 15/08/26 — ปิด NCR-256908-012

OPRP-06 — บ่ม / หมัก (ขั้นตอนที่ 11)

เกณฑ์ยอมรับ	การเฝ้าระวัง	การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน	การทวนสอบ / บันทึก
– อุณหภูมิเนื้อสัตว์ระหว่างหมัก 0 ถึง -3 °C – เวลาหมัก 12 – 24 ชั่วโมง – อุณหภูมิห้องผสม ≤ 15 °C (ขั้นตอนที่ 9)	อะไร: อุณหภูมิเนื้อสัตว์ และเวลาเริ่ม-สิ้นสุดการหมัก อย่างไร: เทงวัดอุณหภูมิแกนกลางเนื้อสัตว์ และบันทึกเวลาเข้า-ออกห้องหมักราย Batch ความถี่: ทุก Batch — วัดเมื่อเริ่มหมัก และก่อนนำออกจากห้องหมัก ใคร: QC In-process / หัวหน้าฝ่ายผลิต	1. หากอุณหภูมิเนื้อสัตว์สูงกว่า 0 °C ให้ปรับลดอุณหภูมิทันที และบันทึกระยะเวลาที่เบี่ยงเบน 2. กักกัน (HOLD) Batch ที่หมักเกิน 24 ชั่วโมง หรืออุณหภูมิเบี่ยงเบนต่อเนื่อง รอผลตรวจทางจุลชีววิทยา 3. Batch ที่หมักไม่ถึง 12 ชั่วโมง ให้ประเมินความสมบูรณ์ของการหมักก่อนปล่อยเข้ากระบวนการถัดไป 4. QA ตัดสินสถานะตาม QP-QA-06	ทวนสอบ: ส่งตรวจเชื้อจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ · QA ทบทวนบันทึก In-process บันทึก: FM-QA-04 บันทึกการตรวจสอบกระบวนการหมัก-ผสม ตามทะเบียนเอกสารที่ QA ยืนยันเมื่อ 16/08/26 — เป็นแบบฟอร์มของขั้นตอนนี้โดยตรง Rev.05 ระบุ FM-QA-32 ซึ่งเป็นบันทึกตรวจรับของแห้ง · แผนภูมิฉบับปรับปรุงระบุ FM-WH-02 ซึ่งไม่อยู่ในทะเบียน QA — ทั้งสองเลขไม่ใช้ ต้องมีหลักฐานทางวิชาการรองรับการหมักที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 12 – 24 ชั่วโมง ตาม QM-QA-06 — ยังไม่พบในฉบับ

CCP-01 — ตรวจจับโลหะ (ขั้นตอนที่ 13 · รหัสกระบวนการ PC0012)

ค่าวิกฤต (Critical Limit)	การเฝ้าระวัง	การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน	การทวนสอบ / บันทึก
เครื่องต้องคัดแยก Test Piece ออกได้ 100%: – Fe ≥ Ø 1.0 mm – Non-Fe ≥ Ø 1.5 mm – SUS 304 ≥ Ø 2.0 mm และผลิตภัณฑ์ทุกไม้ / ทุกแพ็คต้องผ่านเครื่อง Rev.05 ระบุ PC0010 · Rev.06 แก้เป็น PC0012 — PC0010 ในทะเบียนคือ "การให้ความร้อนวัตถุดิบ (สุก)"	อะไร: ประสิทธิภาพการตรวจจับและคัดออกของเครื่อง อย่างไร: วาง Test Piece แนบผลิตภัณฑ์จริง (Product Effect) ปล่อยผ่านเครื่อง ครบทั้ง 3 ชนิด ความถี่: ก่อนเริ่มผลิต · ทุก 1 ชม. · เมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ · หลังซ่อมบำรุง · ท้ายกะ ใคร: QC Line Inspector	1. STOP LINE ทันที — พนักงานประจำจุด, QC, หัวหน้างานฝ่ายผลิต และ QA มีอำนาจสั่งหยุดได้โดยไม่ต้องรออนุมัติ (WI-QA-09 ข้อ 7) 2. NOTIFY แจ้ง QA และฝ่ายวิศวกรรม 3. HOLD ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รอบที่ทดสอบผ่านครั้งสุดท้าย กำหนด Risk Window ออก NCR 4. ซ่อมเครื่อง แล้วทดสอบซ้ำครบ 3 ชนิดจนผ่าน 5. RE-PASS ผลิตภัณฑ์ที่ HOLD ผ่านเครื่องใหม่ 100% 6. QA ตัดสินสถานะตาม QP-QA-06 และเปิด CAPA กรณีเครื่องชำรุดจนทดสอบไม่ได้ ถือเป็น CCP Failure และห้ามผลิตต่อโดยข้ามเครื่องโดยเด็ดขาด	ทวนสอบ: Validation ค่าวิกฤตและขนาด Test Piece ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (QM-QA-06) · สอบเทียบเครื่องโดยหน่วยงานภายนอกปีละ 1 ครั้ง · QA ทบทวนบันทึกทุกวัน · ซ่อมรับมือเหตุเครื่องชำรุดปีละ 1 ครั้ง บันทึก: FM-QA-28 (ต้องใช้ Rev.04 ซึ่งเพิ่มแถวหลังซ่อมบำรุงและท้ายกะ — Rev.03 ไม่มีที่บันทึกสองรอบนี้ ดู NCR-256908-008) FM-QA-20 / FM-QA-21 NCR และ CAR บันทึกการ Re-pass — ต้องออกรหัสแบบฟอร์มใหม่ Rev.05 ใช้ FM-QA-06 ซึ่งถูกใช้แทนความหมายอื่นอยู่แล้ว

แผนควบคุมที่เพิ่มใหม่ใน Rev.06 — ร่างข้อเสนอทั้งหมด คณะทำงานต้องแก้ไขและยืนยันก่อนประกาศใช้

เกณฑ์ยอมรับของทั้งหกจุด ยกมาจาก QM-QA-09 Rev.01 ข้อ 2 โดยตรง ส่วนการเฝ้าระวัง การแก้ไข และการทวนสอบ เป็น [ข้อเสนอ] ที่ร่างขึ้นตามรูปแบบเดียวกับ OPRP-01 และ OPRP-06 เพื่อให้คณะทำงานใช้เป็นจุดเริ่มต้น · ทั้งหกจุดยังต้องมีการวิเคราะห์อันตรายและคะแนนความเสี่ยงรองรับในข้อ 3.1 ก่อน จึงจะประกาศใช้ได้

รหัส	ขั้นตอน	เกณฑ์ยอมรับ (จาก QM-QA-09)	การเฝ้าระวัง [ข้อเสนอ]	การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน [ข้อเสนอ]	การทวนสอบ / บันทึก
------	---------	----------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------

OPRP-02	4 เบิกจ่ายวัตถุดิบ	เบิกตามใบสั่งผลิต · บันทึก ล็อตวัตถุดิบที่เบิกครบทุก รายการ · เบิกตามหลัก FIFO / FEFO	อะไร: ความถูกต้องของล็อต และปริมาณที่เบิก เทียบกับ ใบสั่งผลิต อย่างไร: ผู้เบิกและผู้จ่าย ลงชื่อกำกับร่วมกัน บันทึก รหัสล็อตทุกรายการ ความถี่: ทุกครั้งที่เบิก ใคร: <i>ยังไม่กำหนด</i>	1. หยุดการเบิกและแก้ไขให้ตรง ใบสั่งผลิตก่อนนำเข้า กระบวนการ 2. กรณีเบิกวัตถุดิบเกินอายุหรือ ผิดล็อตไปแล้ว ให้กักกัน (HOLD) Batch ที่ใช้วัตถุดิบนั้น และ QA ตัดสินตาม QP-QA-06 3. บันทึกใน FM-QA-20	ทวนสอบ: QA สุ่มทวน สอบการสอบกลับล็อต ย้อนหลัง <i>ความถี่ยังไม่ กำหนด</i> บันทึก: <i>บันทึกการเบิก จ่าย — ยังไม่มีรหัสแบบ ฟอร์ม ต้องออกเลขที่</i>
OPRP-03	5 – 7 ลดขนาด วัตถุดิบ ครั้งที่ 1 – 3	อุณหภูมิห้องปฏิบัติงาน ≤ 15 °C	อะไร: อุณหภูมิห้องปฏิบัติ งาน และสภาพความ สมบูรณ์ของใบมิด อย่างไร: อ่านค่าจาก เทอร์โมมิเตอร์ประจำห้อง · ตรวจสอบสภาพใบมิดก่อนเริ่ม และหลังสิ้นสุดกะ ตาม QP- QA-02 ข้อ 4.2 ความถี่: <i>ยังไม่กำหนด</i> ใคร: QC In-process	1. หากอุณหภูมิห้องเกิน 15 °C ให้ปรับลดทันที และบันทึกระยะ เวลาที่เบี่ยงเบน 2. หากพบใบมิดแตกหรือบิ่น ให้ หยุดเครื่องทันที กักกัน ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รอบตรวจที่ ผ่านครั้งสุดท้าย และค้นหาชิ้น ส่วนที่หายให้ครบก่อนเดิน เครื่องต่อ 3. บันทึกใน FM-QA-20	ทวนสอบ: สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ประจำ ห้องรายปี · QA ทบทวน บันทึกทุกวัน บันทึก: FM-QA-04 — <i>ยังไม่อยู่ในทะเบียน เอกสาร</i> · ทะเบียนใบมิด ตาม QP-QA-02
OPRP-04	8 การซั่งส่วนผสม ที่มีสารก่อภูมิแพ้	แยกลำดับการซั่งสูตรที่มี สารก่อภูมิแพ้ — ซั่งสูตรที่ ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ก่อน เสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ซั่ง ก่อนเปลี่ยนสูตร	อะไร: ลำดับการซั่งจริง และ การทำความสะอาดเมื่อ เปลี่ยนสูตร อย่างไร: บันทึกลำดับสูตรที่ ซั่งในแต่ละวัน พร้อมลงชื่อผู้ ทำความสะอาดเมื่อเปลี่ยน สูตร ความถี่: ทุกครั้งที่เปลี่ยน สูตร (Changeover) ใคร: QC / ผู้ซั่ง	1. หากซั่งผิดลำดับ ให้ทำความ สะอาดอุปกรณ์ทั้งชุดก่อนซั่งต่อ 2. กักกัน (HOLD) Batch ที่ อาจปนเปื้อนข้าม และ QA ตัดสินตาม QP-QA-06 — ห้าม ปล่อยโดยอาศัยการประเมิน ด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว 3. บันทึกใน FM-QA-20 และ ดำเนินการตาม QP-QA-09	ทวนสอบ: Swab Test หาโปรตีนตกค้างหลัง ทำความสะอาด <i>ความถี่ ยังไม่กำหนด</i> · ทวนสอบ ฉลากกับ Allergen List บันทึก: <i>FM-PD-XX — ยังไม่ใช้รหัสจริง ต้อง ออกเลขที่</i> · Allergen List
OPRP-05	10 บรรจุถุงเพื่อเข้า ห้องหมัก	ซั่งบ่งล็อตและเวลาเข้าห้อง หมักบนถุงทุกใบ · ถุงต้อง เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร	อะไร: ความครบถ้วนของ การซั่งบ่งล็อตและเวลาบนถุง ทุกใบ อย่างไร: ตรวจสอบนับถุงเทียบกับจำนวน Batch และตรวจ ข้อความบนถุง ความถี่: ทุก Batch ใคร: QC In-process	1. หากพบถุงที่ไม่มีกรซั่งบ่ง ให้ซั่ง บ่งให้ครบก่อนเข้าห้องหมัก 2. หากไม่สามารถระบุล็อตหรือ เวลาเข้าห้องหมักได้ ให้กักกัน (HOLD) เพราะไม่สามารถ ยืนยันเวลาหมักตาม OPRP-06 ได้ 3. บันทึกใน FM-QA-20	ทวนสอบ: QA สุ่มทวน สอบการสอบกลับจาก ถุงหมักถึงล็อตวัตถุดิบ บันทึก: <i>FM-PD-XX — ยังไม่ใช้รหัสจริง ต้อง ออกเลขที่</i>
OPRP-07	15 บรรจุถุงพิมพ์ และติดสติ๊กเกอร์ ล็อต	ความถูกต้องของฉลาก และรหัสล็อต ทวนสอบสติ๊กเกอร์ ต้น / กลาง / ท้ายการผลิต	อะไร: ความถูกต้องของ ข้อความบนฉลาก โดย เฉพาะข้อความสารก่อ ภูมิแพ้และคำเตือนให้ปรุงสุก ก่อนบริโภค · ความถูกต้อง ของรหัสล็อตและวันผลิต อย่างไร: เทียบฉลากจริงกับ ฉลากต้นแบบที่อนุมัติ และ เทียบรหัสล็อตกับใบสั่งผลิต ความถี่: ต้น / กลาง / ท้าย การผลิต ทุกล็อต ใคร: QC Line Inspector	1. หยุดการบรรจุทันที 2. กักกัน (HOLD) ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่รอบทวนสอบที่ผ่านครั้ง ล่าสุด — เช่นเดียวกับ Risk Window ของ CCP-01 3. คัดแยกและติดฉลากใหม่ให้ ถูกต้อง 100% 4. QA ตัดสินตาม QP-QA-06 และเปิด CAPA ห้ามปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ฉลาก สารก่อภูมิแพ้ผิดออกจำหน่าย โดยเด็ดขาด	ทวนสอบ: QA ทบทวน บันทึกทุกวัน · ทวนสอบ ฉลากต้นแบบกับสูตร จริงเมื่อเปลี่ยนสูตรหรือ เปลี่ยนผู้ผลิตฉลาก บันทึก: FM-QA-05 — <i>ต้องยืนยันว่าแบบฟอร์ม นี้มีช่องบันทึกการทวน สอบสติ๊กเกอร์ ต้น/ กลาง/ท้าย หรือไม่</i>

OPRP-08	17 บรรจุลงตะกร้า / ล้าง	ชั้นบรรจุหีบห่อและวันผลิตบนลังทุกใบ · ล้างต้องสะอาดและไม่ชำรุด	อะไร: ความครบถ้วนและถูกต้องของรหัสล็อตและวันผลิตบนลัง · สภาพความสะอาดของลัง อย่างไร: ตรวจสอบความบนลังเทียบกับใบสั่งผลิต และตรวจสอบสภาพลังก่อนใช้ ความถี่: ทุกล็อต ใคร: QC / หัวหน้าหน่วยบรรจุ	1. ชั้นใหม่ให้ถูกต้องก่อนนำเข้าห้องเย็น 2. หากไม่สามารถระบุล็อตได้ ให้กักกัน (HOLD) เพราะสอบกลับไม่ได้ ซึ่งกระทบความสามารถในการเรียกคืนสินค้า 3. เปลี่ยนลังที่ชำรุดหรือไม่สะอาดทันที 4. บันทึกใน FM-QA-20	ทวนสอบ: ทดสอบการสอบกลับ (Mock Recall) ปีละ 1 ครั้งตาม QP-QA-15 บันทึก: FM-PD-XX — ยังไม่ใช่รหัสจริง ต้องออกเลขที่
---------	-------------------------	--	--	--	---

5. สรุปจุดควบคุม (Summary of Control Points)

จุดควบคุม	ขั้นตอน	ประเภทอันตรายที่ควบคุม	สถานะการวิเคราะห์	เอกสาร / แบบบันทึก
CCP-01	13	กายภาพ (เศษโลหะ)	วิเคราะห์แล้ว R=8	WI-QA-09 Rev.02 · QM-QA-05 Rev.02 · FM-QA-28 Rev.04
OPRP-01	2	ชีวภาพ (การเจริญของเชื้อก่อโรค) · กายภาพ	วิเคราะห์แล้ว R=6	SD-QA-09 Rev.03 · FM-QA-31 · FM-QA-20
OPRP-06	11	ชีวภาพ (การเจริญของเชื้อก่อโรค)	วิเคราะห์แล้ว R=6	FM-WH-02 (ยังไม่ขึ้นทะเบียน)
OPRP-02	4	ชีวภาพ · สารก่อภูมิแพ้ · การสอบกลับ	ยังไม่วิเคราะห์	ยังไม่มีรหัสแบบบันทึก
OPRP-03	5 – 7	ชีวภาพ · กายภาพ (เศษใบมีด)	ยังไม่วิเคราะห์	FM-QA-04 (ยังไม่ขึ้นทะเบียน)
OPRP-04	8	สารก่อภูมิแพ้ (การปนเปื้อนข้าม)	ยังไม่วิเคราะห์	QP-QA-09 Rev.01 · FM-PD-XX
OPRP-05	10	ชีวภาพ · กายภาพ · การสอบกลับ	ยังไม่วิเคราะห์	FM-PD-XX
OPRP-07	15	สารก่อภูมิแพ้ (ถั่ว) · เคมี	ยังไม่วิเคราะห์	FM-QA-05
OPRP-08	17	กายภาพ · การสอบกลับ	ยังไม่วิเคราะห์	FM-PD-XX

ข้อสังเกตสำหรับคณะกรรมการ HACCP

(1) ระบบมี CCP เพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์ดิบแช่เยือกแข็งที่ผู้บริโภคต้องปรุงสุกก่อนบริโภค แต่เมื่อเริ่มผลิตกลุ่มกึ่งสุกหรือปรุงสุก ขั้นตอนการให้ความร้อนจะต้องได้รับการประเมินเป็น CCP เพิ่มเติม พร้อมคำวิฤตที่ผ่านการ Validate

(2) OPRP-07 (ถั่ว) อาจเข้าข่าย CCP — Rev.05 ระบุเองว่าอันตรายจากถั่วฝักยาวต้องพิจารณาเป็น CCP หรือ OPRP ผลิตภัณฑ์นี้ มีสารก่อภูมิแพ้ 4 กลุ่ม และเป็นสินค้าดิบที่ต้องมีค่าเตือนให้ปรุงสุก หากวิเคราะห์แล้วได้คะแนน 9 ขึ้นไป ตารางข้อ 2 บังคับให้เป็น CCP ควรวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 8 และ 15 ก่อนขั้นตอนอื่นทั้งหมด

(3) 6 จาก 8 OPRP ยังไม่มีการวิเคราะห์รองรับ — ประกาศไว้ในแผนภูมิแล้ว แต่ยังพิสูจน์ที่มาไม่ได้ ดูข้อ 7 รายการที่ 1

6. เอกสารอ้างอิง (Reference Documents)

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ความเกี่ยวข้อง
QM-QA-09 (Rev.01)	แผนภูมิกระบวนการผลิตและคำบรรยายขั้นตอน	ลำดับขั้นตอนและรหัสจุดควบคุมทั้งฉบับนี้อ้างตามเอกสารนี้ · ต้องประกาศใช้พร้อมกัน
QM-QA-03	แผน HACCP (HACCP Plan)	เอกสารแม่ของระบบ HACCP
QM-QA-05 (Rev.02)	แผนเฝ้าระวังและตรวจติดตามจุดวิกฤต	รายละเอียดการเฝ้าระวัง CCP-01
QM-QA-06	การรับรองความใช้ได้และการทวนสอบ CCP	หลักฐานทางวิชาการรองรับคำวิฤต
WI-QA-09 (Rev.02)	การควบคุมและปฏิบัติงานเครื่องตรวจจับโลหะ	วิธีปฏิบัติพนักงานและอำนาจ Stop Line · ทะเบียนระบุ Rev.03 ต้องยุติ
WI-QA-13 (Rev.01)	วิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล	มาตรการควบคุมขั้นตอนเสียไม้ (CP-05)

QP-QA-02 (Rev.02)	การควบคุมการปนเปื้อนทางกายภาพ	ทะเบียนใบมิด (OPRP-03) และพลาสติกแข็งเปราะ (CP-06)
QP-QA-06	การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	การตัดสินใจสถานะผลิตภัณฑ์ที่ถูก HOLD ทุกจุดควบคุม
QP-QA-09 (Rev.01)	การควบคุมสารก่อภูมิแพ้	มาตรการของ OPRP-04 และ OPRP-07
QP-QA-15	การสอบกลับผลิตภัณฑ์	การทวนสอบของ OPRP-08
SD-QA-09 (Rev.03)	ข้อกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ	เกณฑ์ยอมรับวัตถุดิบสำหรับ OPRP-01

7. รายการที่คณะทำงาน HACCP ต้องตัดสินใจ — ร่างนี้ไม่ตัดสินใจให้

ข้อ	เรื่องที่ต้องตัดสินใจ	ทางเลือกและผลที่ตามมา	อ้างอิง
1	วิเคราะห์อันตรายของ 6 ขั้นตอนที่ประกาศเป็น OPRP ขั้นตอน 4, 5 – 7, 8, 10, 15, 17	ประเภทจุดควบคุมเป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดล่วงหน้า · ต้องให้คะแนน P / S / R และยืนยันว่าจะแนบสอดคล้องกับการประกาศเป็น OPRP ถ้าคะแนนออกมาต่ำกว่า 6 ตารางข้อ 2 อนุญาตให้ควบคุมด้วย PRP — จะลดจำนวน OPRP ที่ต้องเฝ้าระวังและบันทึกลงได้ตามจริง ถ้าคะแนน 9 ขึ้นไป ตารางข้อ 2 บังคับให้เป็น CCP โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 15 (ฉลากสารก่อภูมิแพ้) ซึ่งมีโอกาสสูงที่สุด ข้อควรพิจารณาเรื่องเวลา: การเฝ้าระวังและบันทึก OPRP 8 จุดทุกวัน เป็นภาระที่ใหญ่กว่าเวลาที่เหลือก่อนการตรวจกลางเดือนกันยายน — ประกาศน้อยจุดแต่มีหลักฐานครบ ดีกว่าประกาศ 8 จุดแล้วพิสูจน์ไม่ได้สักจุด	NCR-256908-004
2	ยืนยันหรือแก้ไขแผนควบคุม 6 ชุดที่ร่างไว้ในข้อ 4	ช่องที่มีสัญลักษณ์ [ข้อเสนอ] ร่างขึ้นตามรูปแบบของ OPRP-01 และ OPRP-06 ไม่ได้มาจากเอกสารที่อนุมัติ · ผู้ที่รู้ว่ามีงานทำอะไรอยู่จริง คือคณะทำงาน ไม่ใช่ร่างนี้ · โดยเฉพาะช่อง "ความถี่" และ "ใคร" ซึ่งหลายจุดยังเว้นว่าง	—
3	รหัสแบบบันทึกที่ยังไม่มี	FM-PD-XX ไม่ใช่รหัสจริง ใช้อยู่กับ OPRP-04, OPRP-05 และ OPRP-08 · บันทึกการเบิกจ่าย (OPRP-02) ยังไม่มีรหัส · FM-QA-04 อยู่ในทะเบียน QA แล้ว · FM-WH-02 และ FM-TS-01 เป็นแบบฟอร์มของฝ่ายคลังและฝ่ายขนส่ง มีทะเบียนของหน่วยงานเอง (ยืนยัน 16/08/26) ให้ระบุว่าอ้างอิงข้ามหน่วยงาน · บันทึกการ Re-pass ของ CCP-01 ยังไม่มีเลขในทะเบียน QA ต้องออกใหม่ และแยกออกจาก FM-QA-06 ซึ่งเป็นบันทึกขั้นตอนแพค/ซิล/จัดเก็บ จุดควบคุมที่ไม่มีแบบฟอร์มควบคุมรองรับ เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจประเมินหยิบขึ้นมาก่อน	NCR-256908-003 NCR-256908-011
4	ขั้นตอนที่ 8 มีสองรหัส CP-03 และ OPRP-04	ร่างนี้แยกไว้แล้วว่า CP-03 คือการชั่งตามสูตร (อันตรายทางเคมี R=2) และ OPRP-04 คือการแยกลำดับการชั่งสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้ · ต้องให้คณะทำงานยืนยันการแยกนี้ และให้คะแนนอันตรายด้านสารก่อภูมิแพ้แยกต่างหาก	NCR-256908-004
5	อันตรายจากเส้นไม้ที่ขั้นตอนที่ 12	Rev.05 ระบุ CCP-01 เป็นมาตรการควบคุมต่อเนื่อง แต่ QM-QA-09 ข้อ 3 ระบุว่าเครื่องตรวจจับโลหะดักจับเศษไม้ไม่ได้ · ร่างนี้ตัดการอ้าง CCP-01 ออกจากมาตรการควบคุมของขั้นตอนนี้แล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบสภาพไม้ก่อนใช้และสุ่มลักษณะพนักงาน · ต้องพิจารณาว่าเพียงพอหรือไม่ หรือต้องเพิ่มมาตรการ เช่น การตรวจสอบสภาพไม้แบบสุ่มตามแผน หรือเปลี่ยนผู้ขายไม้เสีย	—
6	หลักฐานทางวิชาการของ OPRP-06	การหมักที่ 0 ถึง -3 °C เป็นเวลา 12 – 24 ชั่วโมง ต้องมีหลักฐานรองรับตาม QM-QA-06 ว่าควบคุมการเจริญของเชื้อก่อโรคได้จริง · ยังไม่พบเอกสารรองรับในระบบ · เป็นค่าที่ Rev.05 เพิ่งแก้ไขเข้ามา จึงยังไม่เคยผ่านการ Validate	—

การอนุมัติเอกสาร (Approval Sign-off)

จัดทำโดย — คณะทำงาน HACCP (หัวหน้าคณะทำงาน HACCP) วัน/เดือน/ปี / /	ทบทวนโดย — หัวหน้าประกันคุณภาพ (นายสุกพัฒน์ ผลิตถพันธ์) วัน/เดือน/ปี / /	อนุมัติโดย — กรรมการผู้จัดการ (นายสินรุต อันทวรภัทร) วัน/เดือน/ปี / /
--	--	---

เอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
QM-QA-04 Rev.06 — ฉบับร่าง ยังไม่ผ่านการอนุมัติ · ต้องประกาศพร้อม QM-QA-09 Rev.01